

DISTANCIA EN GRAFOS. MATRIZ DE ADYACENCIA. SECUENCIA DE GRADOS.

Profesores del curso:

Ronald Mass ¹

Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



19 de junio de 2020

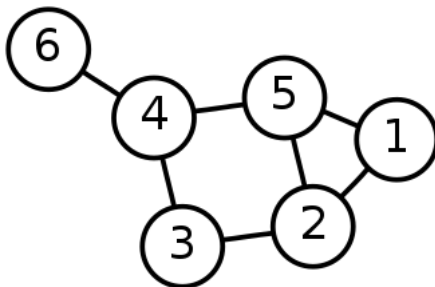


Tabla de contenidos

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia
- 3 Score de un grafo



Sea $G = (V, E)$ un **grafo conexo**. Definimos la **distancia** entre dos vértices $v, v' \in V(G)$, denotado por $d_G(v, v')$, como la longitud del camino simple más corto desde v hasta v' en G .



Observe que $d_G : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función llamada **función distancia** o **métrica** del grafo G . Esta métrica tiene las siguientes propiedades:

- ❶ $d_G(v, v') \geq 0$ para todo $v, v' \in V(G)$.
- ❷ $d_G(v, v') = 0$ si y sólo si $v = v'$.
- ❸ Simetría: $d_G(v, v') = d_G(v', v)$ para cualquier par $v, v' \in V(G)$.
- ❹ Desigualdad triangular: $d_G(v, v'') \leq d_G(v, v') + d_G(v', v'')$ para todo $v, v', v'' \in V(G)$.



Una función $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfacen las propiedades 1–4 es llamada **métrica** sobre el conjunto $V(G)$. El par $(V(G), d)$ es llamado **espacio métrico**.

La función distancia d_G cumple además las siguientes propiedades:

- ① $d_G(v, v')$ es un entero no negativo para cualquier $v, v' \in V(G)$.
- ② Si $d_G(v, v'') > 1$ entonces existe un vértice $v' \neq v''$ y $v \neq v'$ tal que $d_G(v, v') + d_G(v', v'') = d_G(v, v'')$.



Tabla de contenidos

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia**
- 3 Score de un grafo



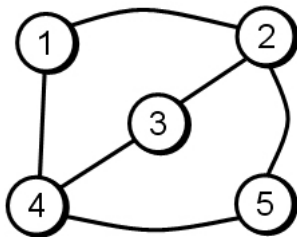
Definición 1

Sea $G = (V, E)$ un grafo con n vértices. Denote los vértices por $v_1, v_2, \dots, v_n$ (en algún orden arbitrario). La **matriz de adyacencia** de G , con respecto a la numeración realizada en los vértices, es una matriz $n \times n$ definida por la siguiente regla:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } \{v_i, v_j\} \in E, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



Ejemplo:



M	1	2	3	4	5
1	0	1	0	1	0
2	1	0	1	0	1
3	0	1	0	1	0
4	1	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0

Figura 1: Matriz de adyacencia

Proposición 1

Sea $G = (V, E)$ un grafo con vértices $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y sea $A = A_G$ su respectiva matriz de adyacencia. A^k denota la potencia k -ésima de la matriz A . $a_{ij}^{(k)}$ denota el elemento de la matriz A^k en la posición (i, j) . Entonces, $a_{ij}^{(k)}$ es el número de caminos de longitud exactamente k desde el vértice v_i hasta el vértice v_j en el grafo G .



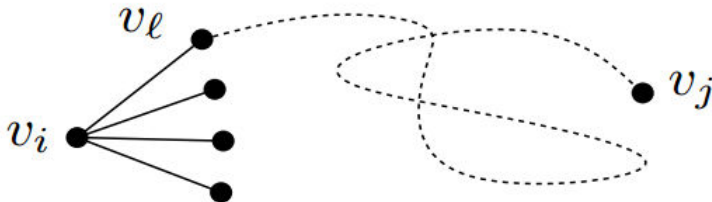
Demostración:

Procedemos por inducción.

- ① Un camino de longitud 1 entre dos vértices significa exactamente que estos vértices están unidos por una arista, y de aquí para $k = 1$ la proposición sólo reformula la definición de la matriz de adyacencia.
- ② Sea $k > 1$, y sean v_i, v_j dos vértices arbitrarios (posiblemente idénticos). Cualquier camino de longitud k de v_i hacia v_j consiste de una arista desde v_i a algún vecino v_l y de camino de longitud $k - 1$ desde v_l hasta v_j :



Demostración: (cont.)



Demostración: (cont.)

Por hipótesis de inducción, el número de caminos de longitud $k - 1$ desde v_i hasta v_j es $a_{ij}^{(k-1)}$. De aquí el número de caminos de longitud k desde v_i hacia v_j es:

$$\sum_{\{v_l, v_j\} \in E(G)} a_{lj}^{(k-1)} = \sum_{l=1}^n a_{il} a_{lj}^{(k-1)}$$

Pero esto es exactamente el elemento en la posición (i, j) en el producto de las matrices A y A^{k-1} , es decir: $a_{ij}^{(k)}$.



Corolario 1

La distancia de cualquier dos vértices v_i y v_j satisface:

$$d_G(v_i, v_j) = \text{mín}\{k \geq 0 / a_{ij}^{(k)} \neq 0\}.$$



Tabla de contenidos

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia
- 3 Score de un grafo**

Definición 2 (Grado de un vértice)

Sea G un grafo y sea v un vértice de G . El número de aristas de G que contienen el vértice v es denotado por el símbolo $\deg_G(v)$. Este número es llamado **grado** de v en el grafo G .

Definición 3 (Secuencia de grado)

Denotando los vértices de G por $v_1, v_2, \dots, v_n$ (en algún orden elegido arbitrariamente). La secuencia

$$(\deg_G(v_1), \deg_G(v_2), \dots, \deg_G(v_n))$$

es llamado **secuencia de grado** del grafo G o **score** de G .



Observaciones:

- 1 No haremos distinción entre dos scores si uno de ellos se puede obtener a partir del otro al reordenar sus términos.
- 2 Por convención, escribiremos los scores en orden no decreciente, es decir, el primer valor será el más pequeño.
- 3 Dos grafos isomorfos tienen el mismo score, así, dos grafos con score diferente son necesariamente no isomorfos.
- 4 Por otro lado, grafos con el mismo score no son necesariamente isomorfos. Analice los siguientes grafos:



Figura 2: Score: (2,2,2,2,2,2). Grafo no conexo (Izquierda). Grafo conexo (Derecha).

Ejemplo:

Determine si K_4 es un subgrafo de $K_{4,4}$. Si su respuesta es afirmativa, entonces grafique. Caso contrario, justifique.

Demostración:



Ejemplo: (cont.)

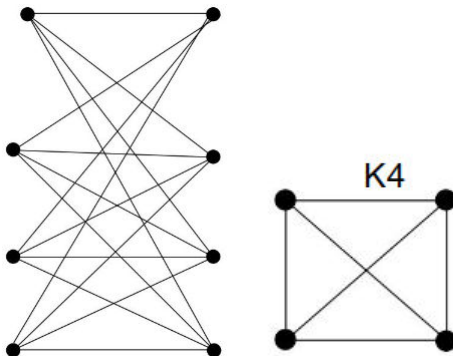


Figura 3: $K_{4,4}$ a la izquierda.

Ejemplo: (cont.)

Afirmamos que K_4 no es un subgrafo de $K_{4,4}$. Procedemos a demostrarlo. Sean X e Y las dos partes de $K_{4,4}$. Para cada subgrafo H de $K_{4,4}$ con 4 vértices, alguno de sus vértices están en X y los otros están en Y . Así tenemos los siguientes casos:

- 1 $V(H) \in X$ o $V(H) \subset Y$. Entonces H no debe tener aristas porque un grafo bipartito no tiene aristas cuyos ambos extremos están en X (respectivamente en Y). Así, H no es K_4 .
- 2 Tres vértices de H están en X y uno está en Y (o viceversa). Entonces a lo más uno de los vértices en H tiene grado a lo más 3 y el resto de los vértices tienen grado a lo más 1. Pero, la secuencia de grados de K_4 es $(3,3,3,3)$. Así, H no es K_4 en este caso.



Ejemplo: (cont.)

- ③ Dos vértices de H están en X y los otros dos están en Y .
Entonces el máximo grado de un vértice en H es 2, y así H no es K_4 .

Desde que hemos considerado todos los subgrafos posibles de $K_{4,4}$ con 4 vértices y ninguno de ellos puede ser K_4 , entonces K_4 no es un subgrafo de $K_{4,4}$.



Proposición 2

Para cada grafo $G = (V, E)$ se cumple:

$$\sum_{v \in V} \deg_G(v) = 2|E|.$$

Demostración:

El grado de un vértice v es el número de aristas que contienen a v . Cada arista contiene 2 vértices, y de aquí sumando sobre todos los grados se obtiene el doble del número de aristas.



Corolario 2 (Lema de Handshake)

En cualquier grafo, el número de vértices de grado impar es par.



Teorema 1 (Teorema del score)

Sea $D = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ una secuencia de números naturales $n > 1$. Suponga que $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ y sea el símbolo D' que denota a la secuencia $(d'_1, \dots, d'_{n-1})$ donde:

$$d'_i = \begin{cases} d_i, & \text{para } i < n - d_n \\ d_i - 1, & \text{para } i \geq n - d_n \end{cases}$$

Por ejemplo, para $D = (1, 1, 2, 2, 2, 3, 3)$, tenemos $D' = (1, 1, 2, 1, 1, 2)$. Entonces D es el score de un grafo si y sólo si D' es el score de un grafo.

